Übungsaufgaben: Symport und Antiport

Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Was ist ein Symport?
2. Was ist ein Antiport?
3. Was ist ein Uniport?
4. Ordne zu: Die Na^+/K^+-Pumpe ist ein Uniport, Symport oder Antiport?
5. Ordne zu: 2 Na^+ und 1 Glucose gelangen gemeinsam in die Darmzelle.
6. Was ist ein Carrier?
7. Was bedeutet „primär aktiv“?
8. Was bedeutet „sekundär aktiv“?
9. Ist der Glucose-Transporter GLUT aktiv oder passiv?
10. Woher kommen die Wörter „Symport“ und „Antiport“?
11. Nenne einen Unterschied zwischen Carrier und Kanal.
12. Der Na^+/Ca^{2+}-Austauscher befördert 3 Na^+ hinein und 1 Ca^{2+} hinaus. Welche Transportart?
13. Welches Ion nutzen Pflanzen meist als Antrieb für sekundär aktiven Transport?
14. Verbraucht der Na^+-Glucose-Symporter ATP?

★★☆ Mittel — Anwenden

15. Der Na^+-Glucose-Symporter befördert 2 Na^+ pro Glucose. Wie viele Na^+ sind es bei 450 Glucose?
16. Der Na^+/Ca^{2+}-Austauscher hat 600 Na^+ hineingelassen. Wie viele Ca^{2+} wurden hinausbefördert?
17. Die Na^+/K^+-Pumpe hat 240 K^+ hineinbefördert. Wie viele Na^+ und ATP?
18. Erkläre, warum der Na^+-Glucose-Symporter von der Na^+/K^+-Pumpe abhängt.
19. Wie kann Glucose gegen ihr Gefälle in die Darmzelle gelangen?
20. Begründe: Der Cl^-/HCO_3^--Austauscher ist ein Antiport, aber kein aktiver Transport.
21. Ordne zu und begründe: Die Protonenpumpe im Magen tauscht H^+ gegen K^+ und spaltet ATP.
22. Warum enthalten Trinklösungen gegen Durchfall Salz **und** Zucker?
23. Was bedeutet „Sättigung“ bei einem Carrier?
24. Erkläre, wie Pflanzen Zucker in die Leitbahnen laden.
25. Vergleiche primär und sekundär aktiven Transport in einer Tabelle (Energiequelle, Beispiel).
26. Ein Carrier befördert Na^+ hinein und H^+ hinaus. Bestimme Transportart und Energieform.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

27. Die Na^+/K^+-Pumpe wird mit Ouabain gehemmt. Beschreibe die Folgen für die Glucose-Aufnahme im Darm.
28. Digitalis hemmt die Na^+/K^+-Pumpe im Herzen teilweise. Erkläre, warum der Herzmuskel kräftiger kontrahiert.
29. Diabetes-Medikamente hemmen den Na^+-Glucose-Symporter in der Niere. Erkläre die Wirkung.
30. Glucose-Konzentration: außen 5 mmol/L, in der Darmzelle 20 mmol/L. Welcher Transporter kann sie aufnehmen? Begründe.
31. Protonenpumpenhemmer werden gegen Sodbrennen eingesetzt. Erkläre die Wirkung.
32. Pro Runde befördert die Na^+/K^+-Pumpe netto eine positive Ladung nach außen. Begründe und nenne die Folge.
33. Plane einen Versuch, der zeigt, dass die Glucose-Aufnahme in Darmzellen von Na^+ abhängt.
34. Warum sinkt die Transportrate eines Carriers bei sehr hohen Konzentrationen nicht weiter, sondern bleibt konstant?
35. Rote Blutzellen nehmen im Gewebe CO_2 auf, es entsteht HCO_3^-. Erkläre die Rolle des Cl^-/HCO_3^--Austauschers.
36. Bei Sauerstoffmangel sinkt der ATP-Gehalt einer Darmzelle. Welche Transporter sind sofort betroffen, welche erst später?

Lösungen: Symport und Antiport

Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Zwei Stoffe werden in **dieselbe Richtung** befördert.
2. Zwei Stoffe werden in **entgegengesetzte Richtungen** befördert.
3. **Ein** Stoff wird in **eine** Richtung befördert.
4. **Antiport** (3 Na^+ hinaus, 2 K^+ hinein).
5. **Symport**
6. Ein **Transportprotein**, das Teilchen bindet, seine Form ändert und sie auf der anderen Seite abgibt.
7. Die Energie kommt **direkt aus ATP**.
8. Die Energie kommt aus dem **Gefälle eines anderen Stoffs** (meist Na^+ oder H^+).
9. **Passiv** (erleichterte Diffusion, Uniport).
10. griech. **syn = zusammen**, **anti = gegen**.
11. Kanal: **offener Tunnel**, schnell. Carrier: immer nur **zu einer Seite offen**, ändert seine Form.
12. **Antiport** (sekundär aktiv).
13. **H^+** (Protonen).
14. **Nein**, er nutzt das Na^+-Gefälle.

★★☆ Mittel — Anwenden

15. 450 · 2 = **900 Na^+**
16. 600 : 3 = **200 Ca^{2+}**
17. 120 Runden: **360 Na^+**, **120 ATP**
18. Die Pumpe baut mit ATP das **Na^+-Gefälle** auf. Ohne dieses Gefälle fehlt dem Symporter der Antrieb.
19. Sie wird an **Na^+ gekoppelt**, das mit seinem Gefälle einströmt und die Energie liefert.
20. Zwei Stoffe in Gegenrichtung, aber **beide mit ihrem Gefälle**, ohne Energie.
21. **Primär aktiver Antiport**: Gegenrichtung, Energie direkt aus ATP.
22. Der **Na^+-Glucose-Symporter** nimmt beides gemeinsam auf, Wasser folgt osmotisch.
23. Sind **alle Carrier besetzt**, steigt die Transportrate nicht weiter.
24. Eine **Protonenpumpe** schafft H^+ hinaus (ATP). Ein **H^+-Saccharose-Symporter** nutzt das Gefälle.
25. Primär: **ATP**, Na^+/K^+-Pumpe. Sekundär: **Ionengefälle**, Na^+-Glucose-Symporter.
26. **Antiport**, **sekundär aktiv** (Na^+-Gefälle).

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

27. Na^+ innen steigt, das **Na^+-Gefälle zerfällt**, der Symporter verliert seinen Antrieb: Glucose-Aufnahme **sinkt**.
28. Kleineres Na^+-Gefälle → der **Na^+/Ca^{2+}-Austauscher** schafft weniger Ca^{2+} hinaus → mehr Ca^{2+} in der Zelle → **stärkere Kontraktion**.
29. Glucose wird nicht aus dem Harn **zurückgeholt** und mit dem Urin ausgeschieden: Der Blutzucker sinkt.
30. Nur der **Na^+-Glucose-Symporter**, denn Glucose muss **gegen** ihr Gefälle; GLUT arbeitet nur mit dem Gefälle.
31. Die **H^+/K^+-Pumpe** wird gehemmt, es gelangen weniger H^+ in den Magen: **weniger Magensäure**.
32. 3 Na^+ hinaus, 2 K^+ hinein: **+1 Ladung** außen; die Pumpe ist **elektrogen** und trägt etwas zum negativen Ruhepotential bei.
33. Zellen in Lösung **mit und ohne Na^+** (gleiche Glucose) geben, Glucose-Aufnahme messen. Ohne Na^+: **kaum Aufnahme**.
34. **Sättigung**: Alle Carrier sind besetzt, jeder braucht Zeit für das Umklappen.
35. HCO_3^- verlässt die Zelle ins Plasma, **Cl^- kommt herein** (Ladungsausgleich). So wird CO_2 als HCO_3^- im Plasma transportiert.
36. **Sofort**: Na^+/K^+-Pumpe (primär aktiv). **Später**: Na^+-Glucose-Symporter, wenn das Na^+-Gefälle zerfallen ist.